

发展系统工程的理论和实践

本刊编辑部

国际技术与技术交流大会、国际理工研究所于1989年6月29日授予我国著名科学家钱学森同志1989年度“小罗克韦尔奖章”以及“世界级科技与工程名人”和“国际理工研究所名誉成员”称号，以表彰他对中国火箭导弹技术、航天技术和系统工程理论与实践作出的开拓性贡献。这是我国科技史上的一件大事。喜讯传来，举国上下，特别是科技界反响强烈。人们竞相赞颂钱老为科学技术进步作出的贡献和为中国人民赢得的荣誉。1989年8月7日，中共中央总书记江泽民同志和国务院总理李鹏同志亲切地会见了钱学森同志，并向他表示了热烈的祝贺。《光明日报》、《解放军报》、《人民日报》相继报道了有关消息，并发表文章介绍钱学森同志的生平和业绩。

钱学森同志是一位在科学追求上永无止境的科学家。60年代后期和70年代初期，他总结了我国导弹武器和航天器系统的研制经验，提出了系统工程理论，并将这一理论应用于军事运筹和社会经济问题，推动了我国军用仿真技术和社会经济工程的发展。

本刊创刊伊始，就以报道系统工程的理论和实践为己任，不遗余力地宣传和普及系统工程。先后发表过《事理系统工程和数据库技术》（宋健，1980年第1期）、《我国系统工程学科的渊源、现状和展望》（张锡纯，1987年3月）等数十篇有影响的文章。最近我们又发表了于景元同志的“系统工程及其理论基础”一文，在介绍钱学森系统科学体系结构的基础上，着重讨论了系统工程的方法及其理论基础。与此同时，我们还经常报道联系本行业科研实践运用系统工程技术所取得的累累成果。我们之所以这样做，正是期望为推动系统工程理论和实践的发展，竭尽我们绵薄之力。

江泽民总书记在会见钱学森同志时谈到了钱老对系统工程的贡献，指出：“钱老曾经阐述的系统工程理论，我认为很重要。有人不主张把系统工程这个概念用得太过普遍，好像只有用高等数学来表达才是系统工程（钱学森：系统工程并不是都要用数学来表达）。我倒是认为，系统工程在处理一个复杂的系统时，所用的方法，对我们是有启发的，使我们学到一种处理任何工作，思考任何问题的方法，把方方面面想到，处理得更周密、更完整，这不很好吗？……”

李鹏总理在讲话中说：“我也很赞同钱老一贯倡导的系统工程的观点。现代的科学技术，现代的工程项目，已不是牛顿、瓦特、爱迪生的时代，一个人或几个人的小组可以搞研究，搞发明创造，搞个人奋斗了，而是一个大型的复杂的系统，要依靠集体，用系统工程观点和方法来分析、组织这样的工作。”

钱老在致答词时又一次对系统工程的意義作了阐述。他说：“系统工程的确是一个重要问题。系统工程是现代科学技术结晶出来的一种方法，是一种处理复杂问题的方法，这个方法现在还在发展之中。……我们（指《论系统工程》一书的作者宋健、于景元等十几位同志）都是系统工程迷，我们要向党和政府的最高领导宣传，用系统工程或者更大范围地说，用系统科学的观点来看待客观世界的问题，是一个非常重要的观点。因此，要建设社会主义，不

用系统工程恐怕不行。……我们希望党和国家能够重视这个问题，真正把这种方法用到国家事务的管理中去。……过去我们在那么困难的条件下，把我国的原子弹、氢弹、导弹、卫星等搞成了，花的钱比外国少得多，效率很高，这是为什么？原因就在于，那时在周总理的领导下，聂老总的具体指挥下，我们用系统工程的方法，集中地、严密地组织了这项工作。而现在有些事，组织得就不那么好。……我这些年来的感受是，中国人并不笨，就是因为没有组织好，聪明才智未能很好地发挥出来。所以关键是组织，而组织工作就要用系统工程的方法。”

钱老是系统工程的方法和理论在我国普及和推广的开路人。我们怀着对老一代科学家十分感激和崇敬的心情，在新的一年里，将一如既往，坚持本刊的办刊方针，充分发挥本刊跨学科的优势，力争把本刊办成一个深受各界学者、专家、读者欢迎、能够及时反映系统工程和电子技术及其相关领域最新进展的优秀科技期刊，为科学技术进步，为社会繁荣贡献我们的全部精力和智慧。